

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-09-27

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633
data_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
git_sha=57e1246ee83b7f20a60ceee287bd73a2f62d64d6
root_seed=20240706

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen de la corrida

Lo que cuenta la corrida al terminar, con la misma fuente que la puerta guiada y la pestaña Resultados: el estado de la ejecución y de la validación técnica, las cifras clave, qué revisar, las decisiones humanas con su motivo y dónde queda cada archivo. El veredicto lo firma el validador en el resumen ejecutivo.

Las rutas son las que el informe escribió al generarse: si la corrida se copia o se archiva después —desde la interfaz, o al apartar una corrida anterior—, los archivos se buscan en su carpeta de destino, y el registro de auditoría deja constancia de cada uno que se escribió.

Ejecución

corrieron sin fallos Datos y muestras, Análisis exploratorio, Tramos y WoE, Selección de variables, Modelo, Tarjeta de puntuación, Calibración, Desempeño, Estabilidad y Validación formal; este informe es la última etapa de la corrida

Validación técnica

Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada)

CIFRAS CLAVE

AUC en Fuera de tiempo (OOT)	0,656
Gini en Fuera de tiempo (OOT)	0,312
KS en Fuera de tiempo (OOT)	0,252
Caída del AUC Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT)	-0,056 (-7,9 %)
Peor PSI entre score y PD	0,0132 (Desarrollo vs. Holdout) → Estable

QUÉ REVISAR

- ⚠ Tramos y WoE: antigüedad_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
- ⚠ Tramos y WoE: deuda_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: ingreso_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: mora_max_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Modelo: Concentra más del 90 % del IV del modelo: ingreso_mensual
- ⚠ Validación formal: Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013; PD media agregada 23,34 % frente a 23,71 % observada)

DECISIONES HUMANAS REGISTRADAS

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

DÓNDE QUEDÓ CADA ARCHIVO

Informe HTML	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.html
Informe PDF	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.pdf (se escribe si el extra pdf está instalado)
Informe Word	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.docx (se escribe si el extra docx está instalado)
Fuente editable (Quarto)	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.qmd
Registro de auditoría	en la ruta que fija la sección audit del config
Ficha del modelo	model_card.json y model_card.md, en la carpeta de evidencia de la corrida si se pidió una (run_dir)

Resumen ejecutivo**Veredicto de validación**

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0,7123	 Sin alertas
Gini	Desarrollo	0,4247	 Sin alertas
KS	Desarrollo	0,3201	 Sin alertas
AUC	Holdout	0,6946	 Sin alertas
Gini	Holdout	0,3893	 Sin alertas
KS	Holdout	0,3119	 Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0,6561	 Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0,3122	 Sin alertas

Métrica	Alcance	Valor	Estado
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0,2519	 Sin alertas
Peor PSI entre score y PD · PD calibrada	Desarrollo vs. Holdout	0,0132	 Estable
Peor PSI entre score y PD · score	Desarrollo vs. OOT	0,0068	 Estable
Estado técnico de validación formal	preset-estandar-consumo	1 de 3 pruebas fallidas	 Falla

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10, revisión desde 0,10 y redesarrollo desde 0,25.

La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. Su estado es una síntesis técnica del motor y no sustituye el veredicto que debe firmar un validador humano.

Alcance: scorecard y validación formal de las familias configuradas. El capítulo «Validación formal» reproduce el resultado que publicó el motor; el veredicto permanece bajo responsabilidad humana. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen de la corrida

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Ficha del modelo

3 Contexto del modelo y de la cartera

3.1 Población, particiones y exclusiones

3.2 Población y calidad de datos

4 Metodología

4.1 Tratamiento de datos y particiones

4.2 Binning WoE

4.3 Selección de variables

4.4 Estimación del modelo PD

4.5 Escalado del scorecard

4.6 Calibración de la PD

5 Resultados

5.1 Binning WoE y poder predictivo

5.2 Selección de variables

5.3 Modelo PD

5.4 Scorecard

5.5 Calibración

5.6 Desempeño y discriminación

5.7 Estabilidad

6 Validación formal

6.1 Discriminación

6.2 Calibración

6.3 Estabilidad

7 Conclusiones y recomendación

8 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Población, particiones y exclusiones
- C.2** Población y calidad de datos
- C.3** Binning WoE y poder predictivo
- C.4** Selección de variables
- C.5** Modelo PD
- C.6** Scorecard
- C.7** Calibración
- C.8** Desempeño y discriminación
- C.9** Estabilidad
- C.10** Validación formal

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Ficha del modelo

Propósito del modelo, tal como lo declaró la institución: Demostración pública de Nikodym RiskLib: scorecard de comportamiento sobre una cartera de consumo sintética. Ilustra el flujo completo de construcción y validación; no decide sobre ninguna operación real.

Identidad en el inventario — Nombre lógico del modelo: «scorecard-consumo-demo»; Cartera: Consumo (sintética); Motor: scoring; Fase de construcción: F1; Estado de validación: en desarrollo; Autor / responsable: Nexo Labs.

Supuestos declarados: Los datos son sintéticos y reproducibles: no representan a ninguna institución. y La definición de incumplimiento es la del dataset de ejemplo (bad_flag).

Limitaciones declaradas: Sin uso productivo: las cifras sirven para leer el informe, no para decidir.

Periodicidad de revisión (meses): la institución revisa este modelo cada 12 meses.

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

Las métricas, las decisiones del motor y las fechas de emisión y de la siguiente revisión no forman parte de este informe: quedan en la ficha del modelo, que el motor emite al cierre de la corrida cuando se le pide un directorio de corrida o la publicación al inventario.

3 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 8 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 23,45 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La tasa de incumplimiento observada en la población analizada es de 23,33 %, la tasa se agrupó por cohorte en 5 cohortes y se describieron 6 variables frente al incumplimiento.

El perfilado de calidad de datos levantó alertas sobre 1 variable con la marca «casi única». El detalle por variable está en el Anexo B.

La estabilidad temporal de la tasa de incumplimiento no se evaluó: eje de cohorte, sin orden cronológico. El indicador configurado era variación relativa.

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	4.593

Estado	Observaciones
malo	1.407
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

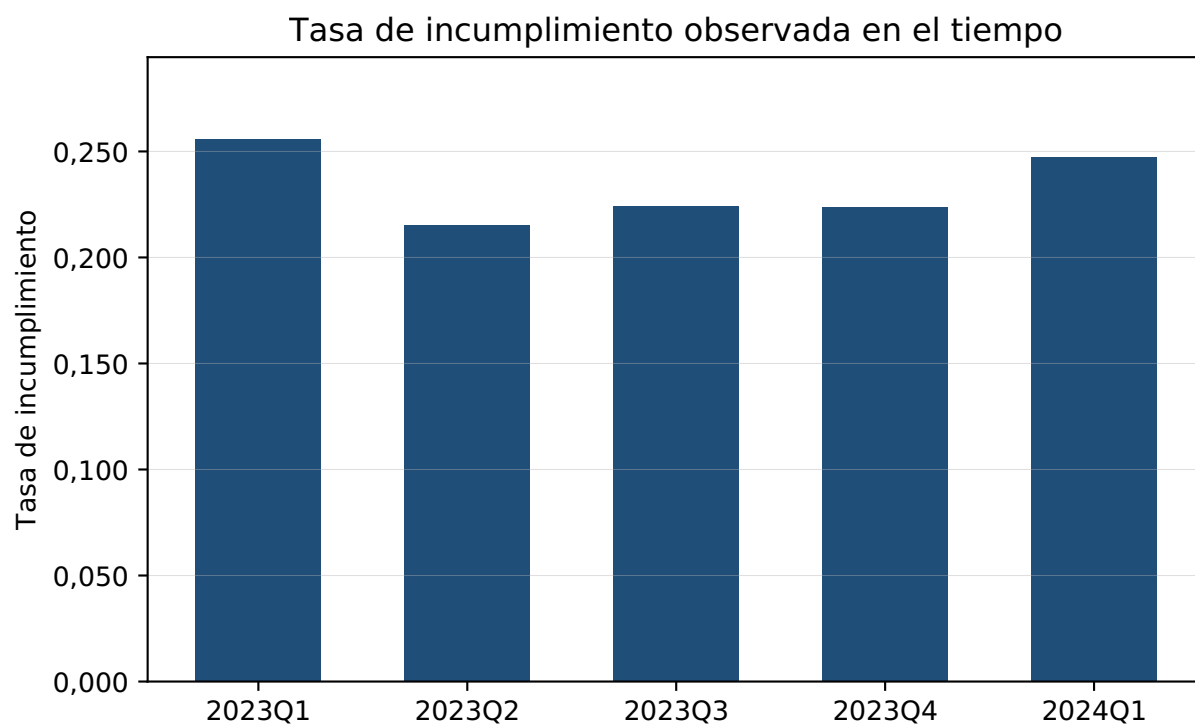
Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
Desarrollo	3.961	0,2333
Holdout	1.031	0,2367
Fuera de tiempo (OOT)	1.008	0,2371
Fuera del ajuste	0	0,0000

EXCLUSIONES APLICADAS

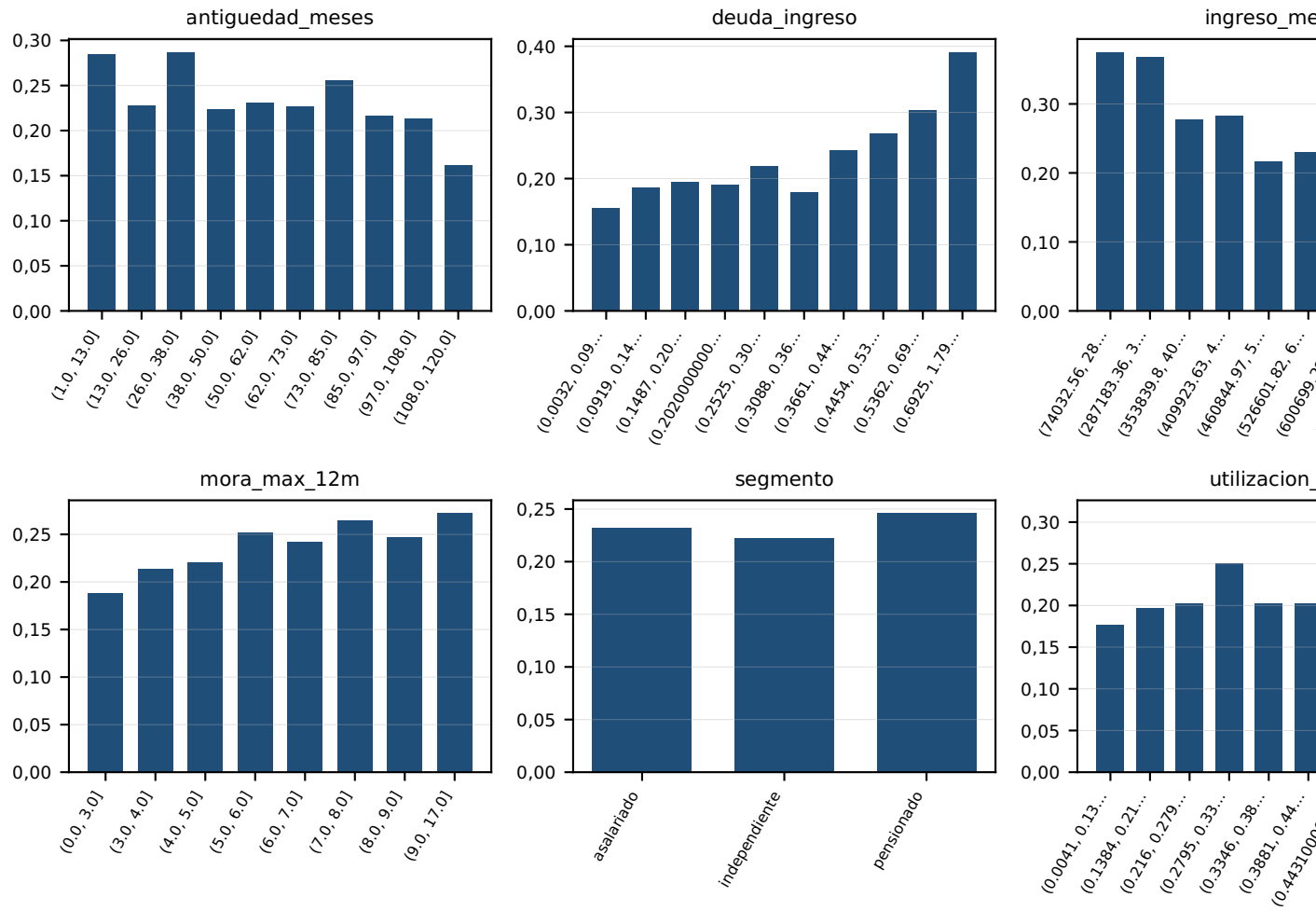
Motivo	Exclusiones
--------	-------------

3.2 Población y calidad de datos

A continuación se reproducen la tasa de incumplimiento por cohorte, graficada y en su tabla, el perfil por tramo de 6 variables descritas y la calidad de datos por columna.



Tasa de incumplimiento por tramo de cada variable descrita



TASA DE INCUMPLIMIENTO OBSERVADA POR PERÍODO O COHORTE

period	n_total	n_eligible	n_bad	default_rate	low_confidence
2023Q1	785	785	201	0,2561	no

period	n_total	n_eligible	n_bad	default_rate	low_confidence
2023Q2	789	789	170	0,2155	no
2023Q3	838	838	188	0,2243	no
2023Q4	777	777	174	0,2239	no
2024Q1	772	772	191	0,2474	no

CALIDAD DE DATOS POR COLUMNA

col	dtype	missing_rate	cardinality	near_constant	near_unique	high_cardinality
ingreso_mensual	float64	0,0000	3.961	no	sí	no
deuda_ingreso	float64	0,0000	3.076	no	no	no
utilizacion_linea	float64	0,0000	3.064	no	no	no
mora_max_12m	int64	0,0000	18	no	no	no
antiguedad_meses	int64	0,0000	120	no	no	no
segmento	object	0,0000	3	no	no	no
cohorte	object	0,0000	5	no	no	no
bad_flag	int64	0,0000	2	no	no	no

4 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

4.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

4.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

4.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV igual o superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

4.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

4.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

4.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, que resultó ser 23,33 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es $-1,01e-16$, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

5 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

5.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso_mensual» (0,305), «deuda_ingreso» (0,164) y «utilizacion_linea» (0,061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,3048	0,0367	0,2946	0,8181	strong	no	no	descending	—
deuda_ingreso	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,1635	0,0199	0,2048	0,1712	medium	no	no	ascending	—
utilizacion_linea	numerical	OPTIMAL	sí	5	0,06103	0,0076	0,1315	0,1732	weak	no	no	ascending	—
mora_max_12m	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,0219	0,0027	0,0797	0,0031	weak	no	no	ascending	—
antiguedad_meses	numerical	OPTIMAL	sí	6	0,0414	0,0051	0,0955	0,00504	weak	no	no	descending	—
segmento	categorical	OPTIMAL	sí	3	0,0029	0,00037	0,0292	0,0027	—	no	no	—	—

5.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,0303 y el VIF máximo es 1,002.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	sí	included	0,0414	weak	0,5477	0,0955	0,06095	—	—	1,0011	—	—	—
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	sí	included	0,1635	medium	0,6024	0,2048	0,1601	—	—	1,0001	—	—	—
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	sí	included	0,3048	strong	0,6473	0,2946	0,2118	—	—	1,0006	—	—	—
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	sí	included	0,0219	weak	0,5399	0,0797	0,0641	—	—	1,0016	—	—	—
segmento	segmento__woe	no	low_iv	0,0029	—	0,5146	0,0292	0,0234	—	—	—	—	—	iv=0.00292241 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	sí	included	0,06103	weak	0,5658	0,1315	0,0978	—	—	1,0006	—	—	—

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

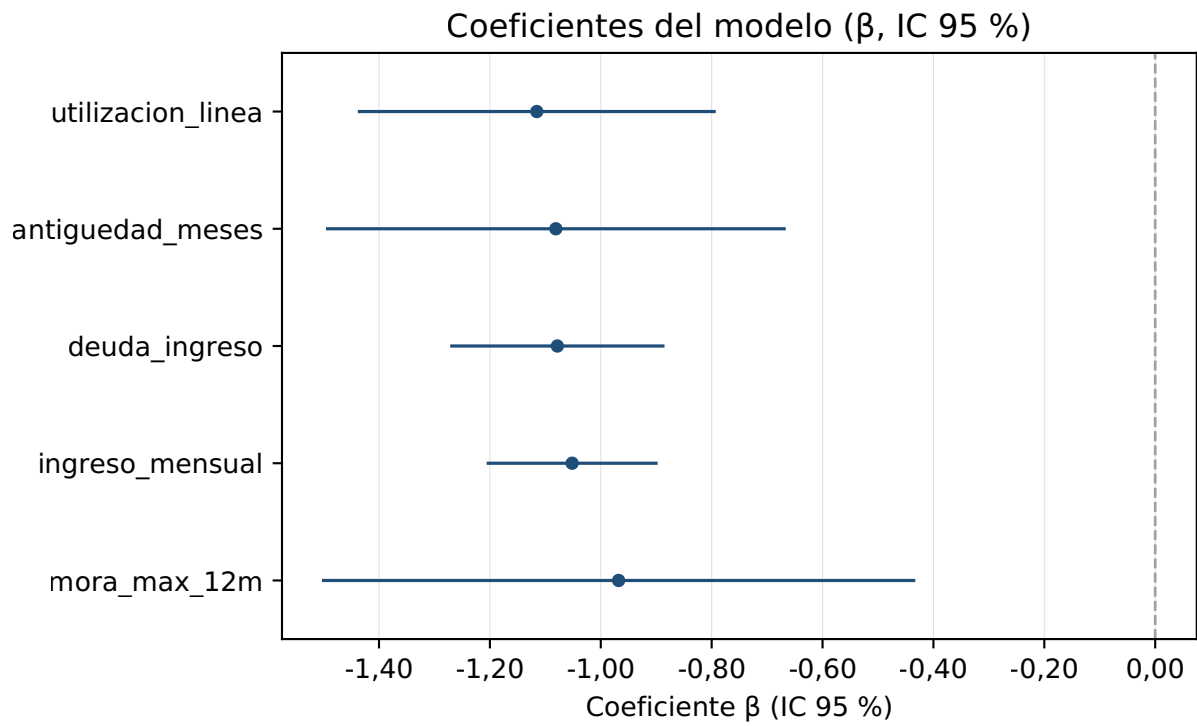
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1,0006	no	—
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1,0001	no	—
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1,0006	no	—
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1,0011	no	—
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1,0016	no	—

5.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo-R² de McFadden es 0,0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo:
«ingreso_mensual».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-1,1921	0,0405	-29,4199	< 0,001	-1,2715	-1,1127	—	—	—	—
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-1,08104	0,2101	-5,1461	< 0,001	-1,4928	-0,6693	negative	sí	0,0414	0,0698
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-1,0783	0,0971	-11,1025	< 0,001	-1,2687	-0,88796	negative	sí	0,1635	0,27596
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-1,0517	0,0772	-13,6215	< 0,001	-1,20299	-0,9003	negative	sí	0,3048	0,5143
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0,9678	0,2715	-3,5645	< 0,001	-1,49999	-0,4357	negative	sí	0,0219	0,0369
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-1,1154	0,1632	-6,8335	< 0,001	-1,4353	-0,7955	negative	sí	0,06103	0,102998

5.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD – PUNTAJES POR ATRIBUTO

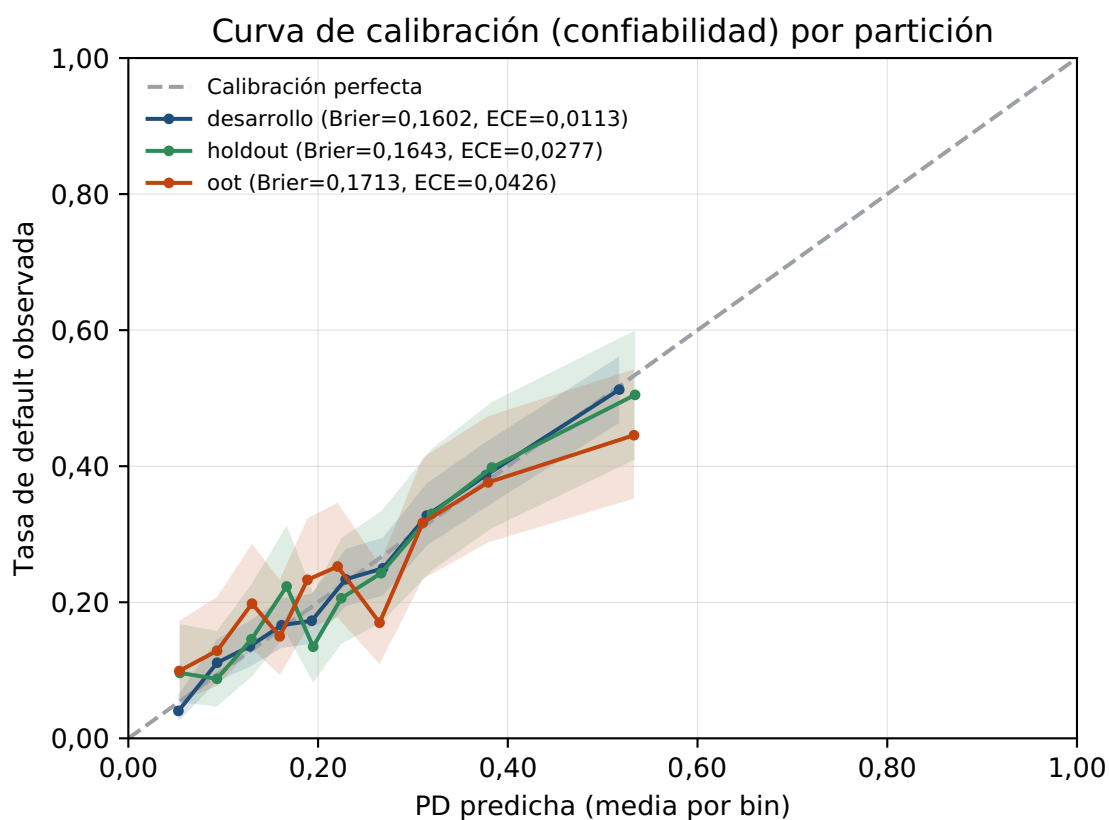
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	< 12,5	0	-0,3152	-1,08104	-0,2384	94,4728	94	-0,4728	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 12,5 y < 36,5	1	-0,1345	-1,08104	-0,2384	100,10796	100	-0,10796	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 36,5 y < 43,5	2	-0,0185	-1,08104	-0,2384	103,7257	104	0,2743	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 43,5 y < 89,5	3	0,0051	-1,08104	-0,2384	104,4633	104	-0,4633	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 89,5 y < 114,5	4	0,1349	-1,08104	-0,2384	108,5109	109	0,4891	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	≥ 114,5	5	0,7505	-1,08104	-0,2384	127,7134	128	0,2866	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,08104	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,08104	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	< 0,07795000076293945	0	0,7138	-1,0783	-0,2384	126,5118	127	0,4882	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,07795000076293945 y < 0,1565999984741211	1	0,27202	-1,0783	-0,2384	112,7675	113	0,2325	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,1565999984741211 y < 0,374099999666214	2	0,2179	-1,0783	-0,2384	111,0843	111	-0,0843	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,374099999666214 y < 0,5116499960422516	3	-0,1035	-1,0783	-0,2384	101,0839	101	-0,0839	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,5116499960422516 y < 0,8504999876022339	4	-0,3902	-1,0783	-0,2384	92,1632	92	-0,1632	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	≥ 0,8504999876022339	5	-1,0825	-1,0783	-0,2384	70,6238	71	0,3762	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,0783	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,0783	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	< 242.795,8828125	0	-0,9022	-1,0517	-0,2384	76,92602	77	0,07398	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 242.795,8828125 y < 354.256,5	1	-0,5825	-1,0517	-0,2384	86,6294	87	0,3706	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 354.256,5 y < 464.805,09375	2	-0,2536	-1,0517	-0,2384	96,6098	97	0,3902	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 464.805,09375 y < 631.639,46875	3	0,0364	-1,0517	-0,2384	105,4087	105	-0,4087	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 631.639,46875 y < 913.196,96875	4	0,4278	-1,0517	-0,2384	117,2845	117	-0,2845	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	≥ 913.196,96875	5	1,2099	-1,0517	-0,2384	141,0186	141	-0,0186	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Valores especiales	6	0,0000	-1,0517	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Faltantes	7	0,0000	-1,0517	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	< 2,5	0	0,3607	-0,9678	-0,2384	114,3763	114	-0,3763	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 2,5 y < 3,5	1	0,2141	-0,9678	-0,2384	110,2823	110	-0,2823	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 3,5 y < 5,5	2	0,09102	-0,9678	-0,2384	106,8458	107	0,1542	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 5,5 y < 7,5	3	-0,0752	-0,9678	-0,2384	102,2033	102	-0,2033	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 7,5 y < 9,5	4	-0,1264	-0,9678	-0,2384	100,7745	101	0,2255	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	≥ 9,5	5	-0,2065	-0,9678	-0,2384	98,5386	99	0,4614	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Valores especiales	6	0,0000	-0,9678	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Faltantes	7	0,0000	-0,9678	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	< 0,10254999995231628	0	0,6119	-1,1154	-0,2384	123,9972	124	0,0028	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	$\geq 0,10254999995231628$ y < 0,25129999220371246	1	0,2496	-1,1154	-0,2384	112,3364	112	-0,3364	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	$\geq 0,25129999220371246$ y < 0,4483500123023987	2	0,0619	-1,1154	-0,2384	106,2969	106	-0,2969	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	$\geq 0,4483500123023987$ y < 0,6779000163078308	3	-0,1648	-1,1154	-0,2384	99,0011	99	-0,0011	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	$\geq 0,6779000163078308$	4	-0,46599	-1,1154	-0,2384	89,3065	89	-0,3065	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Valores especiales	5	0,0000	-1,1154	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Faltantes	6	0,0000	-1,1154	-0,2384	104,30403	104	-0,30403	binning_table

5.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 23,33 %, frente a 23,33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23,33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



5.6 Desempeño y discriminación

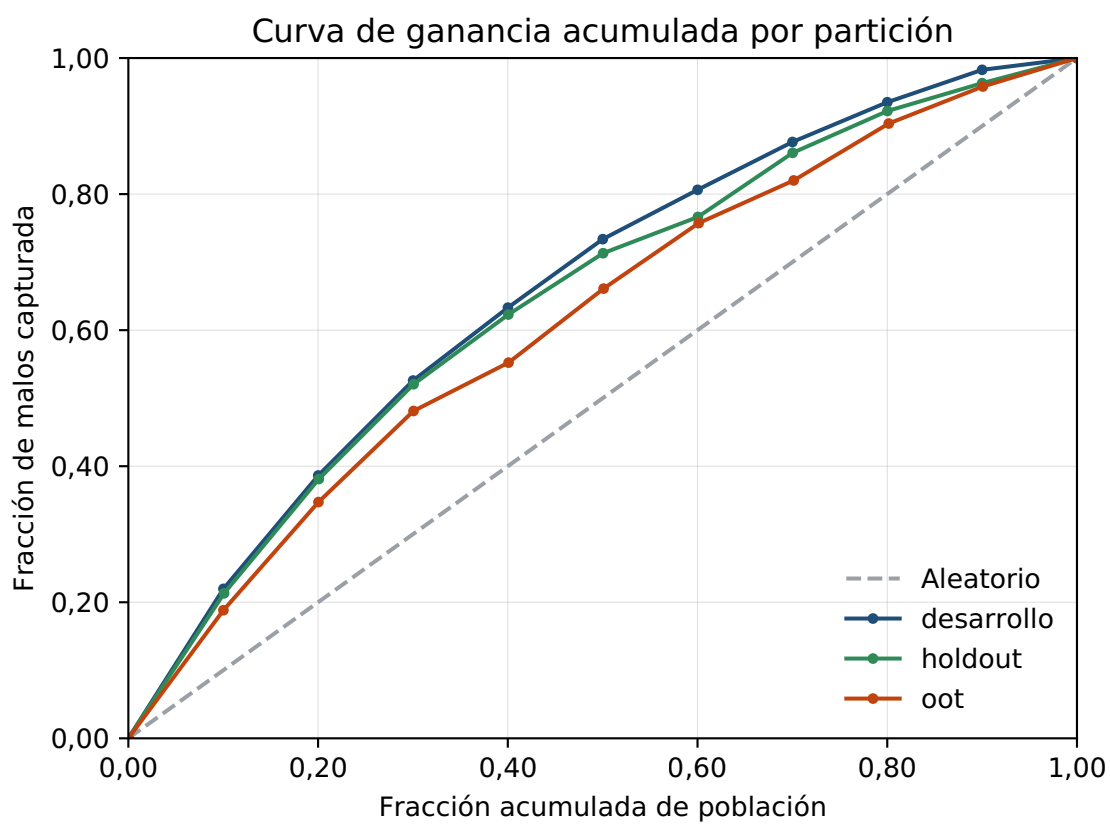
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

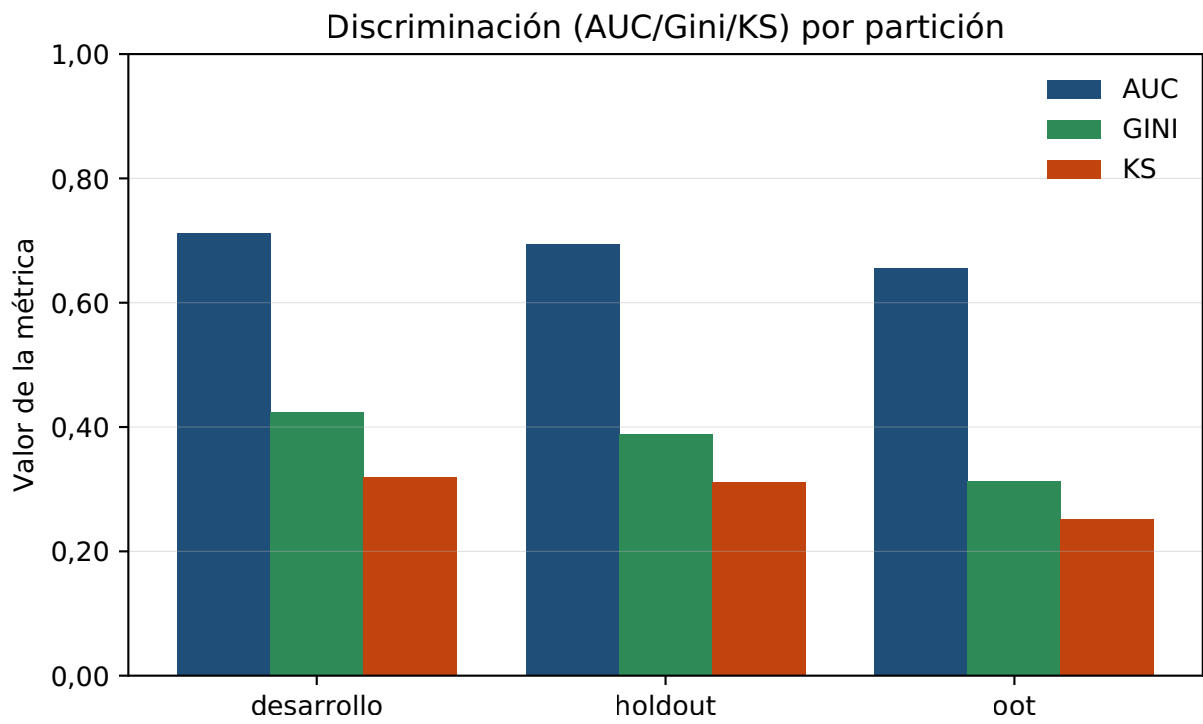
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,7123, Gini 0,4247 y KS 0,3201.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0,6946, Gini 0,3893 y KS 0,3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,6561, Gini 0,3122 y KS 0,2519.

La tabla de desempeño usa hasta 10 tramos de riesgo configurados, ordenados por la PD calibrada. Los tramos efectivos por partición fueron Desarrollo: 10, Holdout: 10 y Fuera de tiempo (OOT): 10, y permiten verificar la evolución de la tasa de incumplimiento observada entre tramos.





MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3.961	924	3.037	0,7123	0,4247	0,3201	0,2255	—	0,7067	0,3866	pd_calibrated	ok
holdout	1.031	244	787	0,6946	0,3893	0,3119	0,2633	—	0,5902	0,2783	pd_calibrated	ok
oot	1.008	239	769	0,6561	0,3122	0,2519	0,3037	—	0,4561	0,2042	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR TRAMO DE RIESGO

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	397	203	194	0,5113	0,4887	0,5172	0,42097	0,8104	484,8741	446,0000	497,0000	397	203	194	0,2197	0,0639	2,19199	0,1558
desarrollo	2	396	154	242	0,3889	0,6111	0,3765	0,3406	0,42097	501,5581	496,0000	507,0000	793	357	436	0,3864	0,1436	1,6671	0,2428
desarrollo	3	396	129	267	0,3258	0,6742	0,3141	0,2886	0,3406	509,4343	505,0000	514,0000	1.189	486	703	0,52597	0,2315	1,3965	0,2945
desarrollo	4	396	99	297	0,2500	0,7500	0,2681	0,2474	0,2886	515,8586	512,0000	520,0000	1.585	585	1.000	0,6331	0,3293	1,0717	0,3038
desarrollo	5	396	93	303	0,2348	0,7652	0,2283	0,2103	0,2474	521,9571	518,0000	526,0000	1.981	678	1.303	0,7338	0,42904	1,0067	0,3047
desarrollo	6	396	67	329	0,1692	0,8308	0,1925	0,1776	0,2103	528,0707	524,0000	532,0000	2.377	745	1.632	0,8063	0,5374	0,7253	0,2689
desarrollo	7	396	65	331	0,1641	0,8359	0,1612	0,1457	0,1776	534,3157	530,0000	539,0000	2.773	810	1.963	0,8766	0,6464	0,7036	0,2303
desarrollo	8	396	54	342	0,1364	0,8636	0,1279	0,1098	0,1457	542,1389	538,0000	548,0000	3.169	864	2.305	0,9351	0,75897	0,5846	0,1761
desarrollo	9	396	44	352	0,1111	0,8889	0,0935	0,0752	0,1097	552,5101	546,0000	560,0000	3.565	908	2.657	0,9827	0,8749	0,4763	0,1078
desarrollo	10	396	16	380	0,0404	0,9596	0,0527	0,0105	0,0752	571,5859	558,0000	618,0000	3.961	924	3.037	1,0000	1,0000	0,1732	0,0000
holdout	1	104	52	52	0,5000	0,5000	0,5331	0,4206	0,7728	482,9423	452,0000	496,0000	104	52	52	0,2131	0,0661	2,1127	0,14704
holdout	2	103	41	62	0,3981	0,6019	0,3825	0,3466	0,4206	500,7379	496,0000	506,0000	207	93	114	0,3811	0,1449	1,68196	0,2363
holdout	3	103	34	69	0,3301	0,6699	0,3195	0,2935	0,3466	508,6893	504,0000	513,0000	310	127	183	0,5205	0,2325	1,3948	0,28796
holdout	4	103	25	78	0,2427	0,7573	0,26598	0,2426	0,2935	516,1553	511,0000	520,0000	413	152	261	0,62295	0,3316	1,0256	0,2913
holdout	5	103	22	81	0,2136	0,7864	0,2239	0,2075	0,2425	522,5922	519,0000	526,0000	516	174	342	0,7131	0,4346	0,9025	0,2786
holdout	6	103	13	90	0,1262	0,8738	0,1945	0,1826	0,2075	527,6699	525,0000	531,0000	619	187	432	0,7664	0,5489	0,5333	0,2175
holdout	7	103	23	80	0,2233	0,7767	0,1665	0,1505	0,1823	533,2233	530,0000	538,0000	722	210	512	0,8607	0,6506	0,9435	0,2101
holdout	8	103	15	88	0,1456	0,8544	0,1294	0,1101	0,1501	541,8641	536,0000	547,0000	825	225	600	0,9221	0,7624	0,6154	0,1597
holdout	9	103	10	93	0,0971	0,9029	0,09302	0,0732	0,1098	552,6602	546,0000	560,0000	928	235	693	0,9631	0,8806	0,4102	0,0826
holdout	10	103	9	94	0,0874	0,9126	0,0541	0,0178	0,0732	570,4466	560,0000	603,0000	1.031	244	787	1,0000	1,0000	0,3692	0,0000
oot	1	101	45	56	0,4455	0,5545	0,532996	0,4294	0,7728	482,9208	452,0000	496,0000	101	45	56	0,1883	0,0728	1,8791	0,1155
oot	2	101	38	63	0,3762	0,6238	0,3792	0,3391	0,4291	501,1881	494,0000	507,0000	202	83	119	0,3473	0,1547	1,5868	0,1925
oot	3	101	32	69	0,3168	0,6832	0,3104	0,2848	0,33805	509,9307	506,0000	514,0000	303	115	188	0,4812	0,2445	1,3363	0,2367
oot	4	101	17	84	0,1683	0,8317	0,2646	0,2409	0,2844	516,4059	513,0000	520,0000	404	132	272	0,5523	0,3537	0,7099	0,1986
oot	5	101	26	75	0,2574	0,7426	0,2199	0,2018	0,2406	523,2772	519,0000	527,0000	505	158	347	0,6611	0,4512	1,0857	0,2099
oot	6	101	23	78	0,2277	0,7723	0,1882	0,1739	0,2018	529,0693	526,0000	533,0000	606	181	425	0,7573	0,5527	0,9604	0,2047
oot	7	101	15	86	0,1485	0,8515	0,1592	0,1457	0,1739	534,7327	532,0000	538,0000	707	196	511	0,8201	0,6645	0,6264	0,1556
oot	8	101	20	81	0,19802	0,80198	0,1297	0,1123	0,1448	541,5743	538,0000	547,0000	808	216	592	0,9038	0,7698	0,8352	0,1339
oot	9	100	13	87	0,1300	0,8700	0,09303	0,0753	0,11104	552,6100	546,0000	559,0000	908	229	679	0,9582	0,88296	0,5483	0,0752
oot	10	100	10	90	0,1000	0,9000	0,0535	0,0094	0,0752	571,2500	558,0000	622,0000	1.008	239	769	1,0000	1,0000	0,4218	0,0000

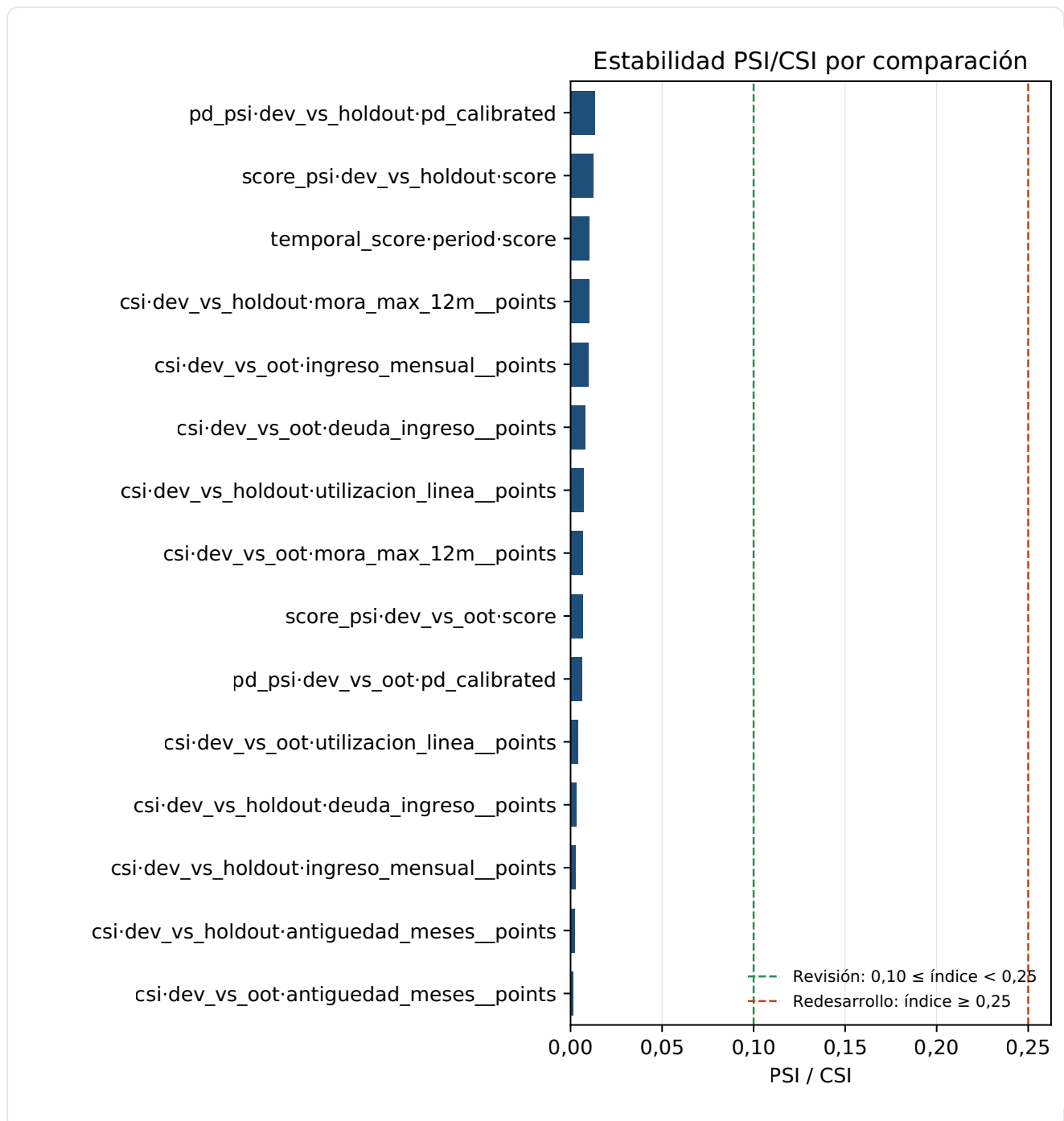
5.7 Estabilidad

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. Holdout es 0,0132 (banda «Estable»); corresponde a la PD calibrada. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. OOT es 0,0068 (banda «Estable»); corresponde al score. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora_max_12m__points» con 0,0102.

Se configuraron hasta 10 tramos por magnitud para el PSI, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_ threshold	review_ threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0,0127	0,10	0,25	stable	—
score_psi	dev_vs_oout	score	0,0068	0,10	0,25	stable	—
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0,0132	0,10	0,25	stable	—
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	0,0065	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_ meses__points	0,0026	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oout	antiguedad_ meses__points	0,0015	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_ _points	0,0033	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso_ _points	0,0082	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	ingreso_ mensual__ points	0,00299	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oout	ingreso_ mensual__ points	0,0098	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	mora_max_ 12m__points	0,0102	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oout	mora_max_ 12m__points	0,0069	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_ linea__points	0,0072	0,10	0,25	stable	—
csi	dev_vs_oout	utilizacion_ linea__points	0,00397	0,10	0,25	stable	—
temporal_score	period	score	0,0105	0,10	0,25	stable	—

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	376	99	0,0949	0,09602	0,000013	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	393	113	0,0992	0,1096	0,00103	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	388	102	0,09796	0,0989	0,0000097	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	412	85	0,10401	0,0824	0,00501	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	368	97	0,0929	0,0941	0,000015	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	409	129	0,1033	0,1251	0,0042	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	400	105	0,10098	0,1018	0,0000073	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	405	90	0,1022	0,0873	0,0024	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	390	101	0,0985	0,09796	0,0000025	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_09	420	110	0,10603	0,1067	0,0000041	0,0127	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_00	376	102	0,0949	0,1012	0,0004004	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_01	393	93	0,0992	0,0923	0,00051	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_02	388	96	0,09796	0,0952	0,000076	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_03	412	94	0,10401	0,0933	0,0012	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_04	368	86	0,0929	0,0853	0,00065	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_05	409	112	0,1033	0,1111	0,00058	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_06	400	114	0,10098	0,1131	0,0014	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_07	405	115	0,1022	0,1141	0,0013	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_08	390	91	0,0985	0,0903	0,00071	0,0068	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_09	420	105	0,10603	0,1042	0,000033	0,0068	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_00	395	107	0,0997	0,1038	0,00016	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_01	397	98	0,1002	0,0951	0,00027	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_02	393	91	0,0992	0,0883	0,0013	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_03	397	99	0,1002	0,09602	0,00018	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_04	397	129	0,1002	0,1251	0,0055	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_05	390	104	0,0985	0,1009	0,000058	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_06	401	83	0,1012	0,0805	0,0048	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_07	396	105	0,09997	0,1018	0,000035	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_08	396	113	0,09997	0,1096	0,00089	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_09	399	102	0,1007	0,0989	0,000032	0,0132	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_00	395	99	0,0997	0,0982	0,000023	0,0065	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_01	397	96	0,1002	0,0952	0,00025	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_02	393	106	0,0992	0,1052	0,00035	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_03	397	112	0,1002	0,1111	0,0011	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_04	397	113	0,1002	0,1121	0,0013	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_05	390	89	0,0985	0,0883	0,0011	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_06	401	98	0,1012	0,0972	0,00016	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_07	396	97	0,0997	0,0962	0,00014	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_08	396	89	0,0997	0,0883	0,0015	0,0065	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_09	399	109	0,1007	0,1081	0,00052	0,0065	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=94.0	384	93	0,0969	0,0902	0,00049	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=100.0	763	211	0,1926	0,2047	0,00073	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=104.0	1.769	453	0,4466	0,4394	0,00012	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=109.0	838	227	0,2116	0,2202	0,00034	0,0026	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=128.0	207	47	0,0523	0,0456	0,00091	0,0026	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=94.0	384	90	0,0969	0,0893	0,00063	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=100.0	763	203	0,1926	0,2014	0,00039	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=104.0	1.769	446	0,4466	0,4425	0,000039	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=109.0	838	220	0,2116	0,2183	0,00021	0,0015	stable
csi	dev_vs_oot	antiguedad_meses__points	pts=128.0	207	49	0,0523	0,0486	0,00026	0,0015	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=71.0	205	52	0,0518	0,0504	0,000034	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=92.0	674	195	0,1702	0,1891	0,00201	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=101.0	654	156	0,1651	0,1513	0,0012	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=111.0	1.577	410	0,3981	0,3977	5,3e-07	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=113.0	558	144	0,1409	0,1397	0,0000103	0,0033	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=127.0	293	74	0,07397	0,0718	0,000066	0,0033	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=71.0	205	58	0,0518	0,0575	0,00061	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=92.0	674	186	0,1702	0,1845	0,0012	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=101.0	654	149	0,1651	0,1478	0,0019	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=111.0	1.577	413	0,3981	0,4097	0,00033	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=113.0	558	144	0,1409	0,1429	0,000028	0,0082	stable
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso__points	pts=127.0	293	58	0,07397	0,0575	0,0041	0,0082	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=77.0	210	63	0,05302	0,0611	0,0011	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=87.0	587	154	0,1482	0,1494	0,0000093	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=97.0	806	202	0,2035	0,1959	0,00029	0,00299	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=105.0	917	223	0,2315	0,2163	0,00103	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=117.0	876	238	0,2212	0,2308	0,00042	0,00299	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=141.0	565	151	0,1426	0,1465	0,000101	0,00299	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=77.0	210	61	0,05302	0,0605	0,00099	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=87.0	587	144	0,1482	0,1429	0,000196	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=97.0	806	170	0,2035	0,1687	0,0065	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=105.0	917	239	0,2315	0,2371	0,00013	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=117.0	876	239	0,2212	0,2371	0,0011	0,0098	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=141.0	565	155	0,1426	0,1538	0,00084	0,0098	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=99.0	349	94	0,0881	0,0912	0,000105	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=101.0	678	162	0,1712	0,1571	0,0012	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=102.0	1.166	340	0,2944	0,3298	0,00402	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=107.0	1.173	273	0,2961	0,2648	0,0035	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=110.0	355	90	0,0896	0,0873	0,000061	0,0102	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=114.0	240	72	0,0606	0,0698	0,0013	0,0102	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=99.0	349	97	0,0881	0,0962	0,00072	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=101.0	678	174	0,1712	0,1726	0,000012	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=102.0	1.166	296	0,2944	0,2937	0,0000018	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=107.0	1.173	307	0,2961	0,3046	0,00024	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=110.0	355	69	0,0896	0,0685	0,0057	0,0069	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=114.0	240	65	0,0606	0,0645	0,00024	0,0069	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=89.0	343	113	0,0866	0,1096	0,0054	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=99.0	1.212	308	0,30598	0,2987	0,00017	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=106.0	1.385	338	0,3497	0,3278	0,0014	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=112.0	788	208	0,1989	0,2017	0,000039	0,0072	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=124.0	233	64	0,0588	0,0621	0,00018	0,0072	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=89.0	343	101	0,0866	0,1002	0,00199	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=99.0	1.212	298	0,30598	0,2956	0,00036	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=106.0	1.385	335	0,3497	0,3323	0,00088	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=112.0	788	212	0,1989	0,2103	0,00063	0,00397	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=124.0	233	62	0,0588	0,0615	0,00012	0,00397	stable

6 Validación formal

La validación formal del modelo «preset-estandar-consumo» ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. El estado técnico agregado publicado por el motor es «Falla».

El resultado registra 3 pruebas, de las cuales 1 quedó fallida. Las tablas se copian del resultado que publicó la validación, sin recalculer métricas ni decisiones.

Este estado es evidencia técnica; el veredicto de aprobación, aprobación con observaciones o rechazo corresponde al validador humano y queda POR COMPLETAR.

POR COMPLETAR — VEREDICTO DE VALIDACIÓN FORMAL

Emite el juicio humano sobre la aptitud del modelo para su uso previsto: aprobar, aprobar con observaciones o rechazar.

Documenta observaciones, responsables, plazos y la fecha de la próxima revisión; el estado técnico del motor no sustituye este veredicto.

6.1 Discriminación

La tabla reproduce por partición AUC, Gini y KS, junto con población, fuente y estado de evaluabilidad. Filas evaluadas: 3.

VALIDACIÓN FORMAL — DISCRIMINACIÓN

partition	n_total	n_bad	auc	gini	ks	source	status
Desarrollo	3.961	924	0,7123	0,4247	0,3201	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada
Holdout	1.031	244	0,6946	0,3893	0,3119	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada
Fuera de tiempo (OOT)	1.008	239	0,6561	0,3122	0,2519	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada

6.2 Calibración

La tabla reúne Hosmer-Lemeshow, Brier y, cuando fue configurado, el contraste por grado con sus decisiones y semáforo publicados. Filas evaluadas: 6.

VALIDACIÓN FORMAL – CALIBRACIÓN

partition	test	grade	n	observed_defaults	expected_pd	observed_dr	statistic	degrees_of_freedom	p_value	alpha	decision	traffic_light
Desarrollo	Hosmer-Lemeshow	—	3.961	924	0,2333	0,2333	6,0079	8	0,646	0,05	Pasa	—
Desarrollo	Puntaje de Brier	—	3.961	924	0,2333	0,2333	0,1602	—	—	—	Sin veredicto	—
Fuera de tiempo (OOT)	Hosmer-Lemeshow	—	1.008	239	0,2334	0,2371	19,4511	8	0,013	0,05	Falla	—
Fuera de tiempo (OOT)	Puntaje de Brier	—	1.008	239	0,2334	0,2371	0,1713	—	—	—	Sin veredicto	—
Holdout	Hosmer-Lemeshow	—	1.031	244	0,2365	0,2367	10,1206	8	0,257	0,05	Pasa	—
Holdout	Puntaje de Brier	—	1.031	244	0,2365	0,2367	0,1643	—	—	—	Sin veredicto	—

6.3 Estabilidad

La tabla reproduce PSI/estabilidad, umbrales, banda, acción y la decisión que dejó la validación. Filas evaluadas: 15.

VALIDACIÓN FORMAL – ESTABILIDAD

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action	source	status	decision
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	score	0,0127	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	score	0,0068	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. Holdout	pd_calibrated	0,0132	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. OOT	pd_calibrated	0,0065	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	antiguedad_meses__points	0,0026	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	antiguedad_meses__points	0,0015	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	deuda_ingreso__points	0,0033	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	deuda_ingreso__points	0,0082	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	ingreso_mensual__points	0,00299	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	ingreso_mensual__points	0,0098	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	mora_max_12m__points	0,0102	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	mora_max_12m__points	0,0069	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	utilizacion_linea__points	0,0072	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	utilizacion_linea__points	0,00397	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI temporal	Período	score	0,0105	0,10	0,25	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa

7 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,7123, Holdout 0,6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0,6561.

Estabilidad (peor PSI entre score y PD): Desarrollo vs. Holdout 0,0132 («Estable»; PD calibrada) y Desarrollo vs. OOT 0,0068 («Estable»; score).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (23,33 %) se contrasta con la tasa observada (23,33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

8 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es la construcción y evaluación del scorecard. La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad y se documenta en su capítulo propio; el estado técnico no sustituye el veredicto humano.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Los supuestos y las limitaciones que la institución declaró están en el capítulo «Ficha del modelo» y no se repiten aquí.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633
created_at	2026-09-27T02:24:59.977985Z
data_hash	74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bf66f24dfadfcc8
determinism_caveats	[]
git_dirty	no
git_sha	57e1246ee83b7f20a60ceee287bd73a2f62d64d6
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.20.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
runtime_environment_hash	c5925338574f045c38ec9a17f69d59ec787f77e79907e3a271ff39669b24d8bb
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	32c611ad4b1e061c14e1262548bf30346610d7529a6e4fb7bc52c68ec3540d24

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

```
[
  "eda.figures"
]
```

table_keys

```
[
  "eda.default_rate.by_period",
  "eda.univariate.profiles.antiguedad_meses",
  "eda.univariate.profiles.deuda_ingreso",
  "eda.univariate.profiles.ingreso_mensual",
  "eda.univariate.profiles.mora_max_12m",
  "eda.univariate.profiles.segmento",
  "eda.univariate.profiles.utilizacion_linea",
  "eda.quality.by_column",
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
]
```

```

"data.states",
"data.partitions",
"data.exclusions",
"validation.discrimination",
"validation.calibration",
"validation.stability"
]

```

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 12,5	384	0,0969	271	113	0,2943	-0,3152	0,0104	0,0013
≥ 12,5 y < 36,5	763	0,1926	566	197	0,2582	-0,1345	0,0036	0,00045
≥ 36,5 y < 43,5	224	0,0566	171	53	0,2366	-0,0185	0,0000195	0,0000024
≥ 43,5 y < 89,5	1.545	0,3901	1.186	359	0,2324	0,0051	0,0000102	0,0000013
≥ 89,5 y < 114,5	838	0,2116	662	176	0,21002	0,1349	0,0037	0,00046
≥ 114,5	207	0,0523	181	26	0,1256	0,7505	0,0236	0,0029
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0414	0,0051

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 0,0779500007 6293945	293	0,07397	255	38	0,1297	0,7138	0,0306	0,0037
≥ 0,0779500007 6293945 y < 0,1565999984 741211	558	0,1409	453	105	0,1882	0,27202	0,0097	0,0012
≥ 0,1565999984 741211 y < 0,3740999996 66214	1.577	0,3981	1.267	310	0,1966	0,2179	0,0178	0,0022
≥ 0,3740999996 66214 y < 0,5116499960 422516	654	0,1651	489	165	0,2523	-0,1035	0,0018	0,00023
≥ 0,5116499960 422516 y < 0,8504999876 022339	674	0,1702	465	209	0,3101	-0,3902	0,0285	0,0035

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
≥ 0,8504999876 022339	205	0,0518	108	97	0,4732	-1,0825	0,0751	0,00896
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,1635	0,0199

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 242.795,8828 125	210	0,05302	120	90	0,4286	-0,9022	0,0522	0,0063
≥ 242.795,8828 125 y < 354.256,5	587	0,1482	380	207	0,3526	-0,5825	0,0576	0,0071
≥ 354.256,5 y < 464.805,0937 5	806	0,2035	579	227	0,2816	-0,2536	0,01395	0,0017
≥ 464.805,0937 5 y < 631.639,4687 5	917	0,2315	709	208	0,2268	0,0364	0,000304	0,000038
≥ 631.639,4687 5 y < 913.196,9687 5	876	0,2212	731	145	0,1655	0,4278	0,0358	0,0044
≥ 913.196,9687 5	565	0,1426	518	47	0,0832	1,2099	0,1448	0,0171
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,3048	0,0367

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 2,5	240	0,0606	198	42	0,1750	0,3607	0,0071	0,00089
≥ 2,5 y < 3,5	355	0,0896	285	70	0,1972	0,2141	0,0039	0,00048
≥ 3,5 y < 5,5	1.173	0,2961	918	255	0,2174	0,09102	0,0024	0,000299
≥ 5,5 y < 7,5	1.166	0,2944	878	288	0,246998	-0,0752	0,0017	0,00021
≥ 7,5 y < 9,5	678	0,1712	504	174	0,2566	-0,1264	0,0028	0,00035
≥ 9,5	349	0,0881	254	95	0,2722	-0,2065	0,00396	0,00049

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0219	0,0027

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
independiente	1.353	0,3416	1.052	301	0,2225	0,0614	0,0013	0,00016
asalariado	1.303	0,32896	1.001	302	0,2318	0,0084	0,000023	0,0000029
pensionado	1.305	0,3295	984	321	0,24598	-0,0697	0,0016	0,000204
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,0029	0,00037

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
< 0,1025499999 5231628	233	0,0588	200	33	0,1416	0,6119	0,0184	0,0023
≥ 0,1025499999 5231628 y < 0,2512999922 0371246	788	0,1989	637	151	0,1916	0,2496	0,0116	0,0014
≥ 0,2512999922 0371246 y < 0,4483500123 023987	1.385	0,3497	1.077	308	0,2224	0,0619	0,0013	0,00016
≥ 0,4483500123 023987 y < 0,6779000163 078308	1.212	0,30598	892	320	0,26403	-0,1648	0,0087	0,0011
≥ 0,6779000163 078308	343	0,0866	231	112	0,3265	-0,46599	0,02104	0,0026
Valores especiales	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Faltantes	0	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3.961	1,0000	3.037	924	0,2333		0,06103	0,0076

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

tramo	n	coverage	default_rate
(1.0, 13.0]	422	0,1065	0,2844
(13.0, 26.0]	399	0,1007	0,2281
(26.0, 38.0]	383	0,0967	0,2872
(38.0, 50.0]	393	0,0992	0,2239
(50.0, 62.0]	416	0,10502	0,2308
(62.0, 73.0]	371	0,0937	0,2264
(73.0, 85.0]	407	0,1028	0,2555
(85.0, 97.0]	416	0,10502	0,2163
(97.0, 108.0]	370	0,0934	0,2135
(108.0, 120.0]	384	0,0969	0,1615

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0032, 0.0919]	397	0,1002	0,1562
(0.0919, 0.1487]	398	0,1005	0,1859
(0.1487, 0.20200000000000007]	394	0,0995	0,1954
(0.20200000000000007, 0.2525]	397	0,1002	0,1914
(0.2525, 0.3088]	397	0,1002	0,2191
(0.3088, 0.3661]	395	0,0997	0,1797
(0.3661, 0.4454]	396	0,09997	0,2424
(0.4454, 0.5362]	395	0,0997	0,2684
(0.5362, 0.6925]	396	0,09997	0,30303
(0.6925, 1.7973]	396	0,09997	0,3914

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

tramo	n	coverage	default_rate
(74032.56, 287183.36]	397	0,1002	0,3753
(287183.36, 353839.8]	396	0,09997	0,3687
(353839.8, 409923.63]	396	0,09997	0,2778
(409923.63, 460844.97]	396	0,09997	0,2828
(460844.97, 526601.82]	396	0,09997	0,2172
(526601.82, 600699.29]	396	0,09997	0,2298
(600699.29, 689809.83]	396	0,09997	0,1894
(689809.83, 810582.2]	396	0,09997	0,1742
(810582.2, 1017997.74]	396	0,09997	0,1237
(1017997.74, 3524342.26]	396	0,09997	0,0934

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «MORA_MAX_12M»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0, 3.0]	595	0,1502	0,1882

tramo	n	coverage	default_rate
(3.0, 4.0]	547	0,1381	0,2139
(4.0, 5.0]	626	0,15804	0,2204
(5.0, 6.0]	636	0,1606	0,2516
(6.0, 7.0]	530	0,1338	0,2415
(7.0, 8.0]	390	0,0985	0,2641
(8.0, 9.0]	288	0,0727	0,2465
(9.0, 17.0]	349	0,0881	0,2722

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «SEGMENTO»

tramo	n	coverage	default_rate
asalariado	1.303	0,32896	0,2318
independiente	1.353	0,3416	0,2225
pensionado	1.305	0,3295	0,24598

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0041, 0.1384]	397	0,1002	0,1763
(0.1384, 0.216]	397	0,1002	0,1965
(0.216, 0.2795]	395	0,0997	0,2025
(0.2795, 0.3346]	396	0,09997	0,2500
(0.3346, 0.3881]	396	0,09997	0,20202
(0.3881, 0.44310000000000005]	396	0,09997	0,20202
(0.44310000000000005, 0.5066]	397	0,1002	0,2997
(0.5066, 0.5755]	395	0,0997	0,23797
(0.5755, 0.6618]	396	0,09997	0,2551
(0.6618, 0.9724]	396	0,09997	0,3106

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

ingreso_mensual_woe	deuda_ingreso_woe	utilizacion_linea_woe	antiguedad_meses_woe	mora_max_12m_woe
1,0000	0,0049	-0,0082	0,0142	0,0168
0,0049	1,0000	0,00998	0,00078	0,0025
-0,0082	0,00998	1,0000	0,0031	0,01996
0,0142	0,00078	0,0031	1,0000	0,0303
0,0168	0,0025	0,01996	0,0303	1,0000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añade csv o xlsx a report . formats para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate 0,2345

class_counts

```
{
  "bueno": 4593,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 1407
}
```

data_hash 74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bf
b66f24dfadfcc8

effective_config

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ",",
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".nikodym-demo-fixtures-f1/datasets/consumo_comportamiento.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0,99",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0,20",
    }
  }
}
```

```

      "oot_cohorts": [
        "2024Q2"
      ],
      "type": "cohort"
    },
    "ttd_includes_excluded": true
  },
  "schema_": {
    "columns": [
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "ingreso_mensual",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "deuda_ingreso",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "float",
        "ge": null,
        "isin": null,
        "le": null,
        "name": "utilizacion_linea",
        "nullable": false,
        "required": true,
        "unique": false
      },
      {
        "coerce": false,
        "dtype": "int",
        "ge": null,
        "isin": null,

```

```

    "le": null,
    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,

```

```

        "required": true,
        "unique": false
    },
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
},
"target": {
    "bad_rule": {
        "all_of": [
            {
                "col": "bad_flag",
                "op": "==",
                "value": 1
            }
        ],
        "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
},
"type": "standard"
}

```

exclusions_by_reason

{}

n_features

8

n_rows

6.000

partition_bad_rates

```

{
    "desarrollo": "0,2333",
    "fuera_de_modelo": "0,0000",
    "holdout": "0,2367",
    "oot": "0,2371"
}

```

partition_sizes

```

{
    "desarrollo": 3961,
    "fuera_de_modelo": 0,
    "holdout": 1031,
}

```

```
"oot": 1008
}
```

performance_window_months

—

source

consumo_comportamiento.parquet

target_col

target

C.2 Población y calidad de datos

Artefacto de origen: eda.eda_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

axis

cohort

axis_inferred

no

default_rate_not_evaluable_reason

—

effective_config

```
{
  "analysis_partition": "desarrollo",
  "default_rate": {
    "axis": "cohort",
    "cohort_col": "cohort",
    "date_col": null,
    "min_obs_per_period": 50,
    "period_freq": "M"
  },
  "quality": {
    "high_cardinality_threshold": 50,
    "near_constant_threshold": "0,99"
  },
  "sampling": {
    "enabled": false,
    "max_rows": 500000
  },
  "stability": {
    "metric": "cv",
    "threshold": "0,25"
  },
  "type": "standard",
  "univariate": {
    "columns": [
      "ingreso_mensual",
      "deuda_ingreso",
      "utilizacion_linea",

```

```

        "mora_max_12m",
        "antiguedad_meses",
        "segmento"
    ],
    "compute_descriptive_iv": false,
    "n_quantile_bins": 10,
    "rare_level_threshold": "0,01"
}

```

failed_analyses	{}
n_columns_profiled	6
n_figures	6
n_periods	5
overall_default_rate	0,2333
quality_flag_counts	

```

{
  "high_cardinality": 0,
  "near_constant": 0,
  "near_unique": 1
}

```

stability_flagged	no
stability_metric_used	cv
stability_not_evaluable_reason	eje_cohorte
stability_threshold	0,25
stability_value	—

C.3 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: binning.binning_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

assigned_bins	[]
effective_config	

```

{
  "cat_cutoff": "0,01",
  "cat_unknown": null,
  "categorical_columns": [
    "segmento"
  ],

```

```

"exclude_columns": [],
"fail_on_non_binnable": false,
"feature_columns": [
  "ingreso_mensual",
  "deuda_ingreso",
  "utilizacion_linea",
  "mora_max_12m",
  "antiguedad_meses",
  "segmento"
],
"keep_structural_columns": true,
"max_n_bins": 6,
"max_n_prebins": 20,
"max_pvalue": null,
"max_pvalue_policy": "consecutive",
"metric_missing": "empirical",
"metric_special": "empirical",
"min_bin_n_event": 1,
"min_bin_n_nonevent": 1,
"min_bin_size": "0,05",
"min_event_rate_diff": "0,00",
"min_n_bins": null,
"min_prebin_size": "0,05",
"mip_solver": "bop",
"monotonic_trend": "auto_asc_desc",
"n_jobs": null,
"output_suffix": "__woe",
"require_optimal": true,
"solver": "mip",
"special_handling": "separate",
"split_digits": null,
"time_limit": 10,
"type": "standard",
"variable_overrides": []
}

```

excluded_by_target_rule

[]

iv_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "0,0414",
  "deuda_ingreso": "0,1635",
  "ingreso_mensual": "0,3048",
  "mora_max_12m": "0,0219",
  "segmento": "0,0029",
  "utilizacion_linea": "0,06103"
}

```

missing_handling**monotonicity_by_variable**

empirical

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

rare_category_regroupings

{}

special_handling

separate

C.4 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

effective_config

```
{
  "compute_univariate_metrics": true,
  "correlation": {
    "clustering_method": "none",
    "enabled": true,
    "method": "pearson",
    "threshold": "0,75"
  },
  "exclude_columns": [],
  "fail_if_no_features": true,
}
```

```

"feature_columns": "*",
"force_exclude": [],
"force_include": [],
"keep_structural_columns": true,
"max_iv": "0,50",
"max_iv_action": "flag",
"min_auc": null,
"min_gini": null,
"min_iv": "0,02",
"min_ks": null,
"priority_order": [
  "iv",
  "auc",
  "ks",
  "name"
],
"stability": {
  "action": "report_only",
  "enabled": false,
  "review_threshold": "0,25",
  "smoothing": "0,000001",
  "stable_threshold": "0,10"
},
"type": "standard",
"vif": {
  "add_intercept": true,
  "enabled": true,
  "max_iterations": null,
  "threshold": "5,00"
}
}

```

excluded_by_reason

```

{
  "low_iv": 1
}

```

high_iv_flags

[]

max_abs_correlation_after_selection

0,0303

max_vif_after_selection

1,0016

n_candidates

6

n_excluded

1

n_selected

5

selected_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

stability_flags

thresholds

[]

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0,75",
  "max_iv": "0,50",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0,02",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5,00"
}
```

C.5 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

effective_config

```
{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
```

```

"force_exclude": [],
"force_include": [],
"iv_contribution": {
  "action": "flag",
  "threshold": "0,90"
},
"optimizer": "newton",
"sign_policy": {
  "action": "flag",
  "expected_beta_sign": "negative",
  "fail_on_forced_inverted": false
},
"stepwise": {
  "criterion": "wald_pvalue",
  "direction": "bidirectional",
  "enabled": true,
  "entry_p_value": "0,05",
  "exit_p_value": "0,05",
  "max_iter": 100,
  "min_features": 1
},
"tol": "0,00000001",
"type": "standard"
}

```

engine

logit

final_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

fit_statistics

```

{
  "aic": "3.898,72",
  "bic": "3.936,42",
  "converged": true,
  "llr": "416,53602",
  "llr_p_value": "< 0,001",
  "log_likelihood": "-1.943,36",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
}

```

```
"null_log_likelihood": "-2.151,63",
"optimizer": "newton",
"pseudo_r2_mcfadden": "0,0968"
}
```

iv_contribution_flags

```
[
  "ingreso_mensual"
]
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{
  "alpha": "0,05",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0,05",
  "exit_p_value": "0,05",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100,00",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0,90",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign":
    "negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100,00",
  "stepwise.min_features": "1,00"
}
```

C.6 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
```

effective_config

```
"pandas": "2.3.3"
}
```

```
{
  "clip": false,
  "intercept_allocation": "uniform",
  "max_score": null,
  "min_score": null,
  "output_suffix": "__points",
  "pdo": "20,00",
  "point_overrides": [],
  "rounding_method": "nearest_integer",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_odds": "50,00",
  "target_score": "600,00",
  "type": "standard"
}
```

factor	28,8539
max_score	—
min_score	—
n_variables	5
offset	487,1229
overrides_count	0
pdo	20,0000
points_columns	

```
[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]
```

rounding_method	nearest_integer
score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50,0000
target_score	600,0000

C.7 Calibración

Artefacto de origen: calibration.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0,2333
dependency_versions	<pre>{ "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "scipy": "1.18.0" }</pre>
effective_config	<pre>{ "anchor_kind": "through_the_cycle", "anchor_source": "development_observed", "fit_partition": "desarrollo", "linear_predictor_calibrated_column": "linear_predictor_calibrated", "linear_predictor_column": "linear_predictor", "max_abs_offset": null, "max_iter": 100, "method": "intercept_offset", "min_fit_rows": 30, "partition_column": "partition", "pd_calibrated_column": "pd_calibrated", "pd_raw_column": "pd_raw", "require_both_classes_for_supervised": true, "target_column": "target", "target_pd": null, "target_tolerance": "0,00000000000001", "type": "standard" }</pre>
fit_partition	desarrollo
intercept	—
method	intercept_offset
n_fit	3.961
observed_default_rate_dev	0,2333
offset	-1,01e-16

pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	sí
raw_mean_pd_dev	0,2333
slope	—
target_pd	0,2333
ties_created	0

C.8 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition

```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

effective_config

```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
}
```

```

"score_direction": "higher_is_lower_risk",
"target_column": "target",
"type": "standard"
}

```

evaluation_source

pd_calibrated

max_metrics_by_partition

```

{
  "desarrollo": {
    "auc": "0,7123",
    "gini": "0,4247",
    "ks": "0,3201"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0,6946",
    "gini": "0,3893",
    "ks": "0,3119"
  },
  "oot": {
    "auc": "0,6561",
    "gini": "0,3122",
    "ks": "0,2519"
  }
}

```

n_deciles

10

partitions

```

[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]

```

score_direction

higher_is_lower_risk

thresholds

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```

{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
}

```

```
"threshold_flags_by_partition": {}
}
```

C.9 Estabilidad

Artefacto de origen: `stability.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

`bands_by_comparison`

```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oob": "stable"
}
```

`comparisons`

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oob"
]
```

`csi_source`

`score_points`

`dependency_versions`

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

`effective_config`

```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oob"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0,25",
  "psi_stable_threshold": "0,10",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0,000001",
}
```

```

    "temporal_axis": "period",
    "temporal_column": null,
    "temporal_freq": "M",
    "type": "standard"
  }

```

max_psi_by_comparison

```

{
  "dev_vs_holdout": "0,0132",
  "dev_vs_oob": "0,0068"
}

```

psi_bins

10

psi_metric_by_comparison

```

{
  "dev_vs_holdout": "pd_psi",
  "dev_vs_oob": "score_psi"
}

```

review_threshold

0,25

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0,10

worst_csi_feature

mora_max_12m__points

worst_csi_value

0,0102

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**stability**

```

{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}

```

C.10 Validación formal

Artefacto de origen: validation.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

effective_config

```
{
  "backtesting": {
    "alpha": "0,05",
    "enabled": false,
    "one_sided": true,
    "parameters": [
      "pd",
      "lgd",
      "ead"
    ],
    "pd_test": "jeffreys",
    "realised_ead_col": "realised_ead",
    "realised_lgd_col": "realised_lgd",
    "realised_pd_col": "realised_default",
    "segment_col": "portfolio"
  },
  "calibration": {
    "alpha": "0,05",
    "binomial_by_grade": false,
    "brier": true,
    "grade_col": "grade",
    "hl_grouping": "deciles",
    "hl_n_groups": 10,
    "hosmer_lemeshow": true,
    "min_rows_per_group": 30,
    "partition_column": "partition",
    "pd_column": "pd_calibrated",
    "pd_test": "jeffreys",
    "target_column": "target",
    "traffic_light_green_alpha": "0,05",
    "traffic_light_red_alpha": "0,01"
  },
  "discrimination": {
    "consume_performance": true,
    "partitions": [
      "desarrollo",
      "holdout",
      "oot"
    ]
  }
}
```

```

    },
    "fail_on_falta_dato": true,
    "families": [
      "discrimination",
      "calibration",
      "stability"
    ],
    "schema_version": "1.0.0",
    "stability": {
      "consume_stability": true,
      "psi_review_threshold": "0,25",
      "psi_stable_threshold": "0,10"
    },
    "type": "standard"
  }
}

```

falta_dato

[]

families_run

```

[
  "discrimination",
  "calibration",
  "stability"
]

```

model_ref

preset-estandar-consumo

n_failed

1

n_tests

3

overall_status

fail

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**validation**

```

{
  "families_run": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "min_rows_per_group": 30,
  "n_failed": 1,
  "n_tests": 3,
  "not_evaluable_grades": [],
  "not_evaluable_partitions": [],
  "overall_status": "fail",
  "stability_recompute": null,
  "stability_source": "stability_artifact",
}

```

```
"traffic_light": {  
  "amber": 0,  
  "green": 0,  
  "red": 0  
},  
"traffic_light_cuts": null  
}
```